Facultatea de Automatică şi Calculatoare, UPB
Departamentul de Calculatoare

Analiza algoritmilor

ŞL.dr.ing. Andrei Mogoş

2020-2021

- Complexitatea algoritmilor (4) -

Metoda substituției (cont.)

Ex 3 :

$$T(n) = \begin{cases} k_1, & n = 1 \\ T(\lfloor n/2 \rfloor) + T(\lceil n/2 \rceil) + k_2 n, & n > 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad T(n) = 2\,T(n/2) + k_2 n,$$

$$T(1) = k_1$$

Alegem $T(n) = \Theta(n \lg n)$

$\Rightarrow \exists c_1, c_2 \in \mathbb{R}_+^*, \exists n_0 \in \mathbb{N}^*$ a.î.

$c_1 n \lg n \leq T(n) \leq c_2 n \lg n, \forall n \geq n_0$.

Demonstrăm prin inducție inegalitatile de mai sus.

Caz de bază

$n = 1$: $0 \leq k_1 \leq 0$ Δ_0

$T(1) = k_1$

(*) $T(2) = T(1) + T(1) + 2k_2 = 2k_1 + 2k_2$

(*) $T(3) = T(1) + T(2) + 3k_2 = 3k_1 + 5k_2$

$T(4) = T(2) + T(2) + 4k_2$ nu mai contează

În acest caz folosim formula de recurență inițială:

$$T(n) = \begin{cases} k_1, & n = 1 \\ T(\lfloor n/2 \rfloor) + T(\lceil n/2 \rceil) + k_2 n, & n > 1 \end{cases}$$

$n = 2$: $2c_1 \le 2k_1 + 2k_2 \le 2c_2 \Rightarrow \boxed{c_1 \le k_1 + k_2 \le c_2}$

$n = 3$: $3c_1 \lg 3 \le 3k_1 + 5k_2 \le 3c_2 \lg 3$

$\Rightarrow \boxed{c_1 \le \frac{3k_1 + 5k_2}{3 \lg 3} \le c_2}$

$\Rightarrow \boxed{n_0 = 2}$

$n = 2$, $n = 3$ - cazuri de bază ale inducției

Pas de inductie : $n/2 \to n$

Ipoteza de inductie

$$c_1 \frac{n}{2} \lg \frac{n}{2} \leq T\left(\frac{n}{2}\right) \leq c_2 \frac{n}{2} \lg \frac{n}{2}$$

Arătăm că:

$$c_1 n \lg n \leq T(n) \leq c_2 n \lg n$$

$$c_1 \frac{n}{2} \lg \frac{n}{2} \leq T\left(\frac{n}{2}\right) \leq c_2 \frac{n}{2} \lg \frac{n}{2} \;\Big|\cdot 2\Big|_{+K_2 n}$$

$$2 c_1 \frac{n}{2} \lg \frac{n}{2} + K_2 n \leq 2T\left(\frac{n}{2}\right) + K_2 n \leq 2 c_2 \frac{n}{2} \lg \frac{n}{2} + K_2 n$$

$$c_1 n (\lg n - 1) + k_2 n \leq T(n) \leq c_2 n (\lg n - 1) + k_2 n$$

$$c_1 n \lg n + (k_2 - c_1) n \leq T(n) \leq c_2 n \lg n + (k_2 - c_2) n$$

$(k_2 - c_1) \geq 0$

$(k_2 - c_2) \leq 0$

$c_1 n \lg n \leq$

$\leq c_2 n \lg n$

$$\Rightarrow \begin{cases} k_2 \geq c_1 \\ k_2 \leq c_2 \end{cases} \Rightarrow \boxed{c_1 \leq k_2 \leq c_2}$$

Caz de bază:

$$c_1 \leq k_1 + k_2 \leq c_2$$

$$c_1 \leq \frac{3k_1 + 5k_2}{3 \lg 3} \leq c_2$$

$$n_0 = 2$$

Pas de inductie: $c_1 \leq k_2 \leq c_2$

$$\Rightarrow \exists c_1 = \min\left(k_1 + k_2, \frac{3k_1 + 5k_2}{3 \lg 3}, k_2\right),$$

$$c_2 = \max\left(k_1 + k_2, \frac{3k_1 + 5k_2}{3 \lg 3}, k_2\right) \in \mathbb{R}_+^*,$$

$$\exists n_0 = 2 \in \mathbb{N}^* \text{ a.i.}$$

$$c_1 n \lg n \leq T(n) \leq c_2 n \lg n, \forall n \geq n_0$$

$$\Rightarrow \boxed{T(n) = \Theta(n \lg n)}$$

Ex 4 :

$$T(n) = \begin{cases} K_1, & n = 1 \\ T(\lfloor n/2 \rfloor) + T(\lceil n/2 \rceil) + K_2 n, & n > 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad T(n) = 2T(n/2) + K_2 n,$$

$$T(1) = K_1$$

Alegem $T(n) = O(n)$

$\Rightarrow \exists\, c \in \mathbb{R}_+^*, \exists\, n_0 \in \mathbb{N}^*$ a.î.

$$T(n) \leq cn, \quad \forall n \geq n_0$$

Demonstrăm prin inducție inegalitatea de mai sus.

Caz de bază

$n = 1$: $\boxed{k_1 \leq c}$ $\Rightarrow n_0 = 1$

Pas de inducție : $n/2 \to n$

Ipoteza de inducție : $T\left(\frac{n}{2}\right) \leq c\frac{n}{2}$

Arătăm că : $T(n) \leq cn$

$$T\left(\frac{n}{2}\right) \leq c\frac{n}{2} \quad \Big| \cdot 2 \quad \Big| + k_2 n$$

$$2T\left(\frac{n}{2}\right) + k_2 n \leq 2c\frac{n}{2} + k_2 n$$

$$T(n) \leq cn + k_2 n$$

$$T(n) \leq (c + k_2) n$$

$$\not\Rightarrow T(n) \leq cn .$$

Ex 5 :

$$T(n) = \begin{cases} K_1, & n = 1 \\ 2\,T(\lfloor n/2 \rfloor) + K_2, & n > 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow T(n) = 2\,T(n/2) + K_2,$$

$$T(1) = K_1$$

Alegem $T(n) = O(n)$

$\Rightarrow \exists c \in \mathbb{R}_+^*, \exists n_0 \in \mathbb{N}^*$ a.î. $T(n) \leq cn, \forall n \geq n_0$

Caz de bază

$n = 1$: $\boxed{k_1 \leq c}$ $\Rightarrow n_0 = 1$

Pas de inducție : $n/2 \to n$

Ipoteza de inducție : $T\left(\frac{n}{2}\right) \leq c\frac{n}{2}$

Analăm că : $T(n) \leq cn$

$T\left(\frac{n}{2}\right) \leq c\frac{n}{2} \mid \cdot 2 \mid + k_2 \Rightarrow 2T\left(\frac{n}{2}\right) + k_2 \leq 2c\frac{n}{2} + k_2$

$T(n) \leq cn + k_2 \not\Rightarrow T(n) \leq cn.$

Demonstrăm că:

$\exists c \in \mathbb{R}_+^*, \exists n_0 \in \mathbb{N}^*$ a.î. $T(n) \leq cn - a, \forall n \geq n_0$

$(a \in \mathbb{R}_+^*)$

Caz de bază

$n = 1: \quad k_1 \leq c - a \Rightarrow \boxed{k_1 + a \leq c} \Rightarrow n_0 = 1$

Pas de inducție: $n/2 \to n$

ipoteza de inducție: $T\left(\frac{n}{2}\right) \leq c\frac{n}{2} - a$

Arătăm că: $T(n) \leq cn - a$

$$T\left(\frac{n}{2}\right) \leq c\frac{n}{2} - a \;\Big|\cdot 2\;\Big| + K_2$$

$$2T\left(\frac{n}{2}\right) + K_2 \leq 2c\frac{n}{2} - 2a + K_2$$

$$T(n) \leq cn - 2a + K_2 \quad \boxed{\leq cn - a}$$

$$-2a + K_2 \leq -a \Rightarrow \boxed{K_2 \leq a}$$

Considerăm $\boxed{a = K_2}$

- Nu avem restricții pentru pasul de inducție.

$a = k_2$

Caz de bază: $k_1 + a \leq c \Rightarrow \boxed{k_1 + k_2 \leq c}$

$n_0 = 1$

Pas de inducție: fără restricții

$\Rightarrow \exists\, c = k_1 + k_2 \in \mathbb{R}_+^*, \exists\, n_0 = 1 \in \mathbb{N}^*$ a.î.

$T(n) \leq cn - k_2, \forall n \geq n_0$

$\Rightarrow \exists\, c = k_1 + k_2 \in \mathbb{R}_+^*, \exists\, n_0 = 1 \in \mathbb{N}^*$ a.î.

$T(n) \leq cn, \forall n \geq n_0$

$\Rightarrow \boxed{T(n) = O(n)}$

Cum se alege soluția (metoda substituției)

1. Știm sau calculăm cu o altă metodă soluția pentru o recurență asemănătoare

Ex: Știm soluția pentru recurența:

$$T(n) = 2T(n/2) + n \rightarrow \Theta(n \lg n)$$

Alegem aceeași soluție și pentru recurența:

$$T(n) = 2T(n/2 + 3) + n$$

2. Folosind metoda substituției demonstrăm limite inferioare și superioare din ce în ce mai apropiate de soluție.

Ex: Pentru recurența:

$$T(n) = 2T(n/2 + 3) + n$$

demonstrăm folosind met. substituției:

$T(n) = \Omega(n)$ și $T(n) = O(n^2)$

apoi

$T(n) = \Omega(n \lg n)$ și $T(n) = O(n \lg n)$

$$\Rightarrow \boxed{T(n) = \Theta(n \lg n)}$$

4. Metoda Master

(T) Teorema Master

Fie $a \in \mathbb{N}^*$, $b \in \mathbb{R}$, $b > 1$, constante,
$f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}_+^*$ o funcție și $T : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}_+^*$
o funcție de forma:

$$T(n) = a\,T(n/b) + f(n)$$

unde n/b reprezintă fie $\lfloor n/b \rfloor$,
fie $\lceil n/b \rceil$.

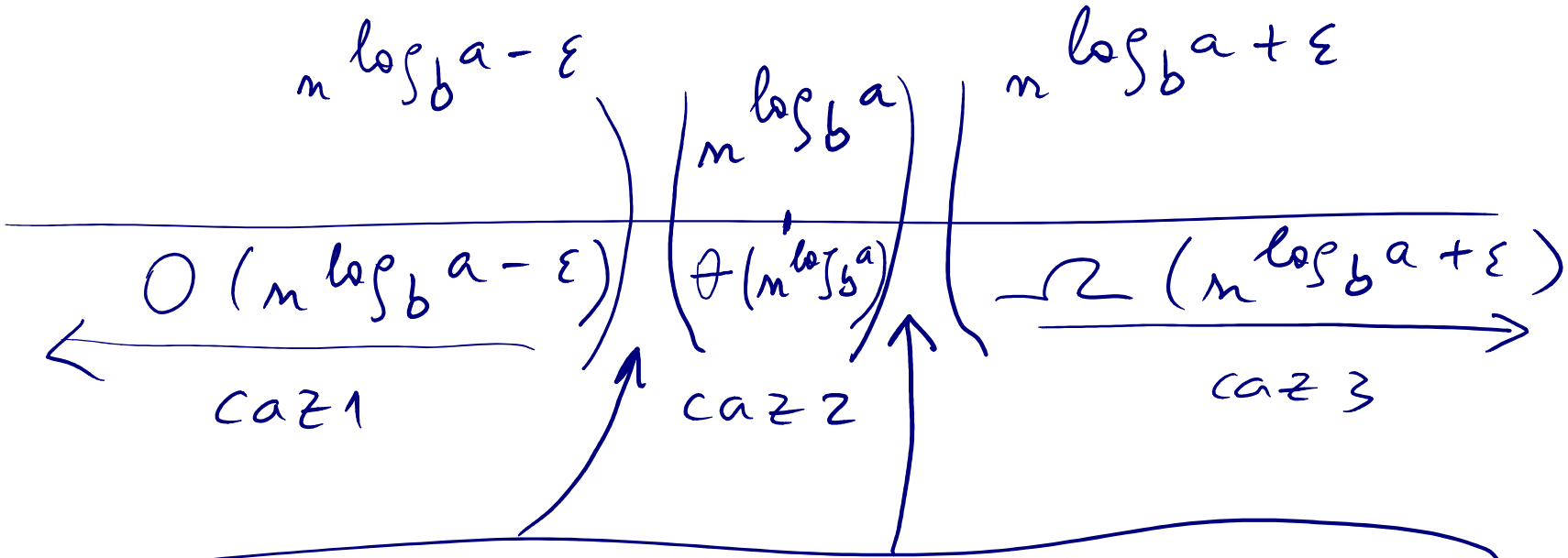
Atunci:

1. Dacă $\exists \varepsilon > 0$ a.î. $f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$
   atunci $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$

2. Dacă $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$ atunci
   $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \cdot \lg n)$

3. Dacă $\exists \varepsilon > 0$ a.î. $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$
   și $\exists c \in (0,1)$, $n_0 \in \mathbb{N}^*$ a.î.
   $a f(n/b) \leq c f(n)$, $\forall n \geq n_0$
   atunci $T(n) = \Theta(f(n))$

Explicatie



- Metoda Master nu se poate aplica întotdeauna.

Ex 1 : $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(1)$

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

caz 1: Dacă $\exists \varepsilon > 0$ a.î. $f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$

atunci $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$

$a = 2$
$b = 2$ $\Rightarrow n^{\log_b a} = n^1 = n$

$f(n) = \Theta(1) = \Theta(n^{1-1}) = \Theta(n^{\log_b a - 1})$

$\Rightarrow f(n) = O(n^{\log_b a - 1}) \Rightarrow \underline{\varepsilon = 1 > 0}$

$\overset{\text{caz 1}}{\Rightarrow} T(n) = \Theta(n^{\log_b a}) = \Theta(n)$

Ex 2: $T(n) = T(2n/3) + \Theta(1)$

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

caz 2: Dacă $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$ atunci

$$T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \cdot \lg n)$$

$a = 1$
$b = 3/2$ $\Rightarrow n^{\log_b a} = n^{\log_{3/2} 1} = n^0 = 1$

$f(n) = \Theta(1) = \Theta(n^{\log_b a})$

caz 2 $\Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \cdot \lg n) = \Theta(\lg n)$

Ex 3 : $T(n) = 3T(n/4) + n \lg n$

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

caz 3 : Dacă $\exists \varepsilon > 0$ a.î. $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$

și $\exists c \in (0,1)$, $n_0 \in \mathbb{N}^*$ a.î.

$a f(n/b) \leq c f(n)$, $\forall n \geq n_0$

atunci $T(n) = \Theta(f(n))$

$a = 3$
$b = 4$ $\Rightarrow n^{\log_b a} = n^{\log_4 3} = n^{\log_2 3 / \log_2 4} = n^{(\lg 3)/2}$

$f(n) = n \lg n$

a) $\exists \varepsilon > 0$ tel que $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$

Dem

$\exists c' \in \mathbb{R}_+^*$, $\exists n_0' \in \mathbb{N}^*$ tel que

$c' n^{\log_b a + \varepsilon} \leq f(n)$, $\forall n \geq n_0'$

$c' n^{(\log 3)/2 + \varepsilon} \leq n \log n$, $\forall n \geq n_0'$

$\log n \geq c' n^{(\log 3)/2 - 1 + \varepsilon}$, $\forall n \geq n_0'$

$(1 > (\log 3)/2 \Rightarrow 2 > \log 3 \Rightarrow 2^2 > 3$ absurde$)$

$\Rightarrow \varepsilon = 1 - (\log 3)/2 > 0$

$\Rightarrow \log n \geq c'$, $\forall n \geq n_0' \Rightarrow \begin{cases} n_0' = 2 \in \mathbb{N}^* \\ c' = 1 \in \mathbb{R}_+^* \end{cases}$

b) $\exists c \in (0,1)$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}^*$ a.î

$a f(n/b) \leq c f(n)$, $\forall n \geq n_0$.

Dem

$3 f(n/4) \leq c f(n)$, $\forall n \geq n_0$

$3 \frac{n}{4} \lg \frac{n}{4} \leq c n \lg n$, $\forall n \geq n_0$

$\frac{3}{4} \lg \frac{n}{4} \leq c \lg n$, $\forall n \geq n_0$

$\frac{3}{4} (\lg n - 2) \leq c \lg n$, $\forall n \geq n_0$

$c \geq \frac{3(\lg n - 2)}{4 \lg n}$, $\forall n \geq n_0$ $\left(\frac{3}{4} \geq \frac{3}{4} \cdot \frac{\lg n - 2}{\lg n} \right)$

$n > 1$

$\Rightarrow c = \frac{3}{4} \in (0,1)$, $n_0 = 2 \in \mathbb{N}^*$.

Deoarece a) și b) sunt verificate

Caz 3

$\Rightarrow T(n) = \Theta(n \lg n)$

Ex 4: $T(n) = 4T(n/2) + n^2 \lg n$

$a = 4$
$b = 2$ $\Rightarrow n^{\log_b a} = n^{\log_2 4} = n^2$

$f(n) = n^2 \lg n$

caz 2: $n^2 \lg n = \Theta(n^2)$ Fals

caz 1: $n^2 \lg n = O(n^{2-\varepsilon})$ Fals

caz 3: $n^2 \lg n = \Omega(n^{2+\varepsilon})$?

caz 3 : $n^2 \lg n = \Omega(n^{2+\varepsilon})$?

$\exists c' \in \mathbb{R}_+^*, \exists n_0' \in \mathbb{N}^*$ a.î.

$c' n^{2+\varepsilon} \leq n^2 \lg n, \forall n \geq n_0'$

$c' n^{\varepsilon} \leq \lg n, \forall n \geq n_0'$

$c' \leq \frac{\lg n}{n^{\varepsilon}} \xrightarrow{n \to \infty} 0$ ↯ $(c' \in \mathbb{R}_+^*)$

$\Rightarrow$ Nu se poate aplica Teorema Master

Folosim o altă metodă pentru a rezolva recurența.

Pentru metoda iterativă sau pentru metoda arborelui de recurență avem:

$$T(n) = 4T(n/2) + \Theta(n^2 \lg n),$$

$$T(1) = \Theta(1)$$ → această informație se consideră adevărată în mod implicit dacă nu este specificată explicit

$$T(n) = \ldots = \Theta\left(\frac{n^2 \lg^2 n}{2} + \frac{n^2 \lg n}{2} + n^2\right) =$$

$$= \Theta(n^2 \lg^2 n)$$